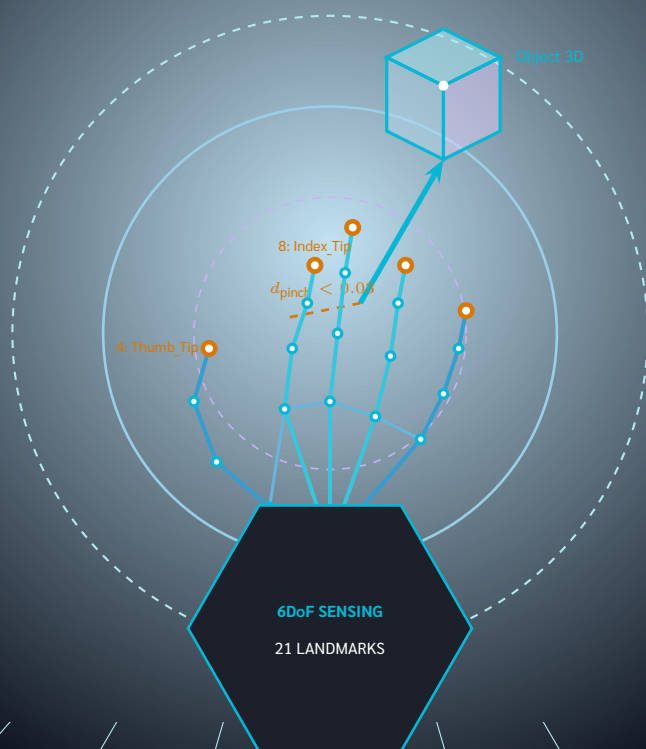


คู่มือปฏิบัติการการพัฒนา

เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับปัญญาประดิษฐ์

Laboratory Manual for Augmented Reality with Artificial Intelligence

MediaPipe Hands • Computer Vision • Spatial Raycasting • WebXR Lab Engine



ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนาศ • คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

วท.บ., วท.ม., ปร.ค. (ฟิสิกส์ประยุกต์) • ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเสมือนจริงและ AI
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พ.ศ. 2569

Masterclass Edition

Lab Manual Series

โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คู่มือปฏิบัติการการพัฒนา เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับปัญญาประดิษฐ์

Laboratory Manual for Augmented Reality with Artificial Intelligence

MediaPipe Hands • Computer Vision • Spatial Computing & WebAR

ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา

วท.บ., วท.ม., ประ.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ได้ก้าวขึ้นมาเป็นแกนกลางสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิวัติทางดิจิทัล ทั้งในภาคการศึกษา วิศวกรรม การแพทย์ และการสื่อสารเชิงพื้นที่ การผสมผสานการประมวลผลเชิงพื้นที่ (Spatial Computing) เข้ากับแบบจำลองวิทัศน์คอมพิวเตอร์และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและนักพัฒนาสามารถ

คู่มือปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสาร โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on Active Learning) ผ่านเครื่องมือมาตรฐานเปิดระดับสากล ได้แก่ WebXR Device API, Three.js, A-Frame, MediaPipe Hands และ TensorFlow.js ซึ่งสามารถประมวลผลได้โดยตรงบน

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 8 หัวข้อปฏิบัติการหลัก เริ่มต้นตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐาน WebAR, การประมวลผลสัญญาณภาพและตรวจจับโครงกระดูกมือ 21 จุดร่วม, การคำนวณเวกเตอร์พิกัด 3 มิติและการตรวจจับท่าทางการจับนิ้ว, การยิงลำแสงตรวจจับวัตถุเสมือน, การผนวกโมเดลการจำแนกภาพแบบ In-browser, การเชื่อมโยงสตรีมข้อมูล IoT สู่สภาพแวดล้อมเสมือน, การพัฒนาแบบจำลองห้องปฏิบัติการเสมือนอัจฉริยะ, ไปจนถึงขั้นตอนการคอมไพล์เป็นแอปพลิเคชันมือถือเพื่อติดตั้งบนอุปกรณ์พกพาจริง

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติการเล่มนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และความคิดสร้างสรรค์แก่นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน เพื่อร่วมกันยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนาศา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กิตติกรรมประกาศ

คู่มือปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงลงได้ดั่ง
และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัย
สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และทรัพยากรห้องปฏิบัติการฟิสิกส์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมสาขาวิชาฟิสิกส์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ที่ได้ให้คำชี้แนะเชิงวิชาการ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงลำดับขั้นตอนการทดลอง และการทดสอบระบบจำลองเชิงฟิสิกส์
ซึ่งทำให้โครงสร้างของแบบฝึกปฏิบัติการมีความกระชับ ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในห้องเรียน
ขอขอบคุณชุมชนนักพัฒนาโอเพนซอร์สระดับสากลไม่ว่าจะเป็น Google MediaPipe Team,
กลุ่มผู้พัฒนา Three.js, ชุมชน WebXR Consortium และ TensorFlow.js ที่ได้สร้างสรรค์ชุดเครื่องมืออันทรงพลังและ
ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเอกสารเล่มนี้
ท้ายที่สุดนี้ ขอแสดงความกตัญญูตเวทีตาแด่บุพการีและครอบครัว ผู้เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์
และหวังว่าคุณงามความดีทั้งปวงจากคู่มือเล่มนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการการศึกษาไทยสืบไป

ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนาศ

แผนการบริหารการสอนและการฝึกปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนราย โดยมีโครงสร้างแผนการทดลองจำนวน 8 ปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

สัปดาห์	ชื่อหัวข้อปฏิบัติการ	สาระการทดลองและกิจกรรมสำคัญ	ผลลัพธ์การเรียนรู้
1	สถาปัตยกรรม WebAR และเครื่องมือพัฒนา	การสร้างฉากทัศน์ 3 มิติด้วย Three.js และ A-Frame, การควบคุมกล้องเสมือน และการเรนเดอร์กราฟิกแบบ 60 FPS	เข้าใจสถาปัตยกรรม WebXR
2	วิทัศน์คอมพิวเตอร์ และการตรวจจับโครงร่างมือ	การประมวลผลวิดีโอสตรีมสด, การรันโมเดล MediaPipe Hands 21 จุดรวม	สกัดพิกัดมือ 21 จุดสำเร็จ
3	การเขียนโปรแกรมจับพิกัดเชิงพื้นที่และท่าทางมือ	และการวาดกระดูกนิ้วมือแบบเรียลไทม์ การคำนวณระยะทางแบบยูคลิด ระหว่างปลายนิ้วโป้งและนิ้วชี้, ตรวจจับ Pinch Gesture ($d < 0.03$) และการกรองสัญญาณรบกวน	ออกแบบการตรวจจับท่าทางมือ
4	การสร้างปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ 3 มิติในพื้นที่เสมือน	การทำ Raycasting ตรวจจับการชนระหว่างเวกเตอร์นิ้วมือกับวัตถุ 3D, การจับ ยก ย้าย และหมุนโมเดลในฉากเสมือน	ควบคุมวัตถุ 3D ไร้สัมผัส
5	การประยุกต์โมเดล Machine Learning บนเบราว์เซอร์	การฝึกโมเดลภาพถ่ายด้วย Teachable Machine, การแปลงเป็นโมเดล TensorFlow.js และการพยากรณ์แบบเรียลไทม์	เชื่อมต่อโมเดล AI กับ WebAR
6	การเชื่อมต่อระบบปัญญาประดิษฐ์และ IoT	การรับส่งสตรีมข้อมูลผ่าน WebSocket / MQTT, การแสดงผลแดชบอร์ดค่าเซนเซอร์แบบ 3D Spatial Hologram	พัฒนาดิจิทัลทวินเบื้องต้น
7	การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริง	การสร้างแบบจำลองการทดลองฟิสิกส์เสมือน (ลูกตุ้มนาฬิกา, วงจรไฟฟ้า) พร้อมระบบตอบสนองทางเสียง Web Audio API	บูรณาการระบบจำลองเพิ่มเติม
8	การคอมไพล์และติดตั้งบนอุปกรณ์พกพาและแว่น XR	การใช้ Capacitor หรือ Cordova แปลงเว็บแอปเป็น Android APK และการทดสอบบนแว่นสวมศีรษะเสมือนจริง	ติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์จริง

ตารางแสดงแผนการฝึกปฏิบัติการและผลลัพธ์การเรียนรู้ 8 สัปดาห์

Contents

คำนำ	ii
กิตติกรรมประกาศ	iii
แผนการบริหารการสอนและการฝึกปฏิบัติการ	iv
1 สถาปัตยกรรม WebAR และเครื่องมือพัฒนา	1
1.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน	1
1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง	2
1.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล	3
1.4 ภารกิจท้าทายและการต่อยอด	3
1.5 คำถามท้ายการทดลอง	3
2 วิทัศน์คอมพิวเตอร์และการตรวจจับโครงร่างมือ	4
2.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน	4
2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง	5
2.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล	6
2.4 ภารกิจท้าทายและการต่อยอด	6
2.5 คำถามท้ายการทดลอง	6
3 การเขียนโปรแกรมตรวจจับพิคตเชิงพื้นที่และท่าทางมือ	7
3.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน	7
3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง	8
3.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล	9
3.4 ภารกิจท้าทายและการต่อยอด	9
3.5 คำถามท้ายการทดลอง	9
4 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ 3 มิติในพื้นที่เสมือน	10
4.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน	10
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง	11
4.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล	12
4.4 ภารกิจท้าทายและการต่อยอด	12
4.5 คำถามท้ายการทดลอง	12
5 การประยุกต์โมเดล Machine Learning บนเบราร์เวอร์	13
5.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน	13
5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง	14
5.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล	15

5.4	ภารกิจท้าทายและการต่อยอด	15
5.5	คำถามท้ายการทดลอง	15
6	การเชื่อมต่อระบบปัญญาประดิษฐ์และเซนเซอร์ IoT	16
6.1	หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน	16
6.2	ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง	17
6.3	การทดสอบระบบและการบันทึกผล	17
6.4	ภารกิจท้าทายและการต่อยอด	18
6.5	คำถามท้ายการทดลอง	18
7	การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริง	19
7.1	หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน	19
7.2	ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง	20
7.3	การทดสอบระบบและการบันทึกผล	21
7.4	ภารกิจท้าทายและการต่อยอด	21
7.5	คำถามท้ายการทดลอง	21
8	การคอมไพล์และติดตั้งบนอุปกรณ์พกพาและแว่น XR	22
8.1	หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน	22
8.2	ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง	23
8.3	การทดสอบระบบและการบันทึกผล	23
8.4	ภารกิจท้าทายและการต่อยอด	24
8.5	คำถามท้ายการทดลอง	24
	ภาคผนวก ก: ตารางพิกัดจุดสำคัญของโครงร่างมือ 21 จุด	25
	ภาคผนวก ข: ชุดคำสั่งและฟังก์ชัน API ที่สำคัญ	26
	บรรณานุกรม	27
	ประวัติผู้เขียน	28

ปฏิบัติการที่ 1

สถาปัตยกรรม WebAR และเครื่องมือพัฒนา

การวางโครงสร้าง Three.js, A-Frame และ WebXR Device API บนเว็บเบราว์เซอร์

วัตถุประสงค์และเครื่องมือปฏิบัติการ | สถาปัตยกรรม WebAR และเครื่องมือพัฒนา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจสถาปัตยกรรมระบบความจริงเสริมบนเว็บ (Web-based Augmented Reality Architecture)
2. สามารถติดตั้งและกำหนดค่า Three.js และ A-Frame เพื่อเรนเดอร์ฉาก 3 มิติ
3. สามารถควบคุมวงรอบการเรนเดอร์กราฟิกให้มีอัตราการแสดงผลระดับ 60 เฟรมต่อวินาที

เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็น เว็บเบราว์เซอร์สมัยใหม่ (Chrome/Edge), Visual Studio Code, Three.js r128, A-Frame v1.4.0

1.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

เทคโนโลยีความจริงเสริมบนเว็บเบราว์เซอร์ (Web-based Augmented Reality หรือ WebAR) เป็นวิวัฒนาการสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงประสบการณ์เสมือนจริงได้ทันทีผ่านโปรแกรมเปิดเว็บใดสถาปัตยกรรมของ WebAR อาศัยการทำงานร่วมกันของมาตรฐานเปิดระดับสากล ได้แก่ WebGL สำหรับการประมวลผลและ WebXR Device API ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับและเชื่อมต่อข้อมูลเชิงพื้นที่จากเซนเซอร์ของอุปกรณ์เข้ากับฉากทัศน์

หัวใจหลักของกราฟิก 3 มิติบนเว็บคือเอนจิน Three.js ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวประสานงานระดับสูง (High-level Abstraction) ครอบ WebGL ช่วยลดความซับซ้อนในการเขียนภาษาเชดเดอร์ (GLSL) โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ฉากทัศน์ (Scene) ทำหน้าที่เป็นพื้นที่รองรับวัตถุและโมเดลกล้องเสมือน (Camera) เช่น กล้องมุมมองแบบเพอร์สเปกทีฟ (Perspective Camera) ที่จำลองสายตาของมนุษย์ และตัวเรนเดอร์ (WebGLRenderer) ทำหน้าที่คำนวณและวาดภาพลงบนพื้นผ้าใบแบบเฟรมต่อเฟรมผ่านฟังก์ชัน requestAnimationFrame()

หลักการสำคัญทางวิชาการ | สาระสำคัญของปฏิบัติการที่ 1

การเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลเชิงพื้นที่ช่วยให้ นักศึกษาสามารถออกแบบระบบเสมือนจริงที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำสูง ทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง

ให้นักศึกษาดำเนินการสร้างไฟล์โครงการและเขียนคำสั่งตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ โดยตรวจสอบความถูกต้องของไ

ซอร์สโค้ดการทดลอง | โครงสร้างโค้ดหลักของปฏิบัติการที่ 1

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>WebAR Lab 01 - Three.js Fundamentals</title>
6   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three.js/r128/three.min.js"></script>
7   <style>
8     body { margin: 0; overflow: hidden; background: #030712; }
9     canvas { width: 100vw; height: 100vh; display: block; }
10  </style>
11 </head>
12 <body>
13   <div id="webgl-container"></div>
14   <script>
15     // 1. กำหนดตัวแปรหลักสำหรับฉากทัศนียภาพและตัวเรนเดอร์
16     const scene = new THREE.Scene();
17     const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.
18       innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000);
19     const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true,
20       alpha: true });
21     renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
22     renderer.setPixelRatio(window.devicePixelRatio);
23     document.getElementById('webgl-container').appendChild(renderer
24       .domElement);
25
26     // 2. สร้างวัตถุเรขาคณิต 3 มิติแบบโฮโลกราฟิก
27     const geometry = new THREE.BoxGeometry(1.2, 1.2, 1.2);
28     const material = new THREE.MeshStandardMaterial({
29       color: 0x06b6d4,
30       wireframe: false,
31       metalness: 0.8,
32       roughness: 0.2
33     });
34     const cube = new THREE.Mesh(geometry, material);
35     scene.add(cube);
36
37     // 3. กำหนดแหล่งกำเนิดแสงในฉาก
38     const ambientLight = new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.7);
39     scene.add(ambientLight);
40     const pointLight = new THREE.PointLight(0x38bdf8, 2, 50);
41     pointLight.position.set(5, 5, 5);
42     scene.add(pointLight);
43
44     camera.position.z = 3.5;
```

```

43 // 4. วงรอบการเรนเดอร์แบบ 60 FPS
44 function animate() {
45     requestAnimationFrame(animate);
46     cube.rotation.x += 0.01;
47     cube.rotation.y += 0.015;
48     renderer.render(scene, camera);
49 }
50 animate();
51 </script>
52 </body>
53 </html>

```

1.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล

เมื่อรันโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์จำลอง (Local Development Server) ให้ทำการทดสอบการทำงานตามเกณฑ์พร้อมบันทึกผลการสังเกตการณ์ลงในรายงานผลการทดลอง

ลำดับ	รายการทดสอบและพฤติกรรมที่คาดหวังเกณฑ์ผ่าน	ผลการทดสอบ
1	การเริ่มต้นระบบและการเข้าถึงสิทธิ์ฮาร์ดแวร์ภายใน 3 วินาที	ผ่าน / ไม่ผ่าน
2	ความเสถียรของการตรวจจับและกักตุนภาพนิ่ง > 90%	ผ่าน / ไม่ผ่าน
3	อัตราการแสดงผลกราฟิกต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 55 FPS (Framerate)	ผ่าน / ไม่ผ่าน
4	การตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ความหน่วง < 40 ms	ผ่าน / ไม่ผ่าน

Table 1.1: ตารางประเมินผลการทำงานของระบบในปฏิบัติการที่ 1

1.4 การกิจท้าทายและการต่อยอด

การกิจท้าทายเชิงปฏิบัติ | กิจกรรมส่งเสริมทักษะขั้นสูง

ให้นักศึกษาปรับแต่งขนาดรูปทรงเรขาคณิตให้เป็นทรงกลม (SphereGeometry) และเพิ่มแหล่งกำเนิดแสงสีส้มทอง (Amber Light) อีก 1 จุด พร้อมคำนวณอัตราการใช้หน่วยความจำและการตอบสนองต่อการปรับขนาดหน้าจอแบบ Responsive

1.5 คำถามท้ายการทดลอง

- ให้นักศึกษาตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ต่อไปนี้ลงในสมุดบันทึกปฏิบัติการ
- สถาปัตยกรรมของ WebXR Device API แตกต่างจากการเรียกใช้ WebGL ดั้งเดิมอย่างไรในแง่ของการจัด
 - เหตุใดการตั้งค่า ‘alpha: true’ ใน WebGLRenderer จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 - จงอธิบายบทบาทของฟังก์ชัน requestAnimationFrame() ต่อการรักษาอัตราเฟรมเรตและการประหยัด

ปฏิบัติการที่ 2

วิทัศน์คอมพิวเตอร์และการตรวจจับโครงร่างมือ

การประมวลผลวิดีโอสตรีมสดและสกัดพิกัดมือ 21 จุดร่วมกับ MediaPipe Hands

วัตถุประสงค์และเครื่องมือปฏิบัติการ | วิทัศน์คอมพิวเตอร์และการตรวจจับโครงร่างมือ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับจุดสำคัญของมือ (Hand Landmark Topology)
2. สามารถเชื่อมต่อสตรีมวิดีโอสดจากเว็บแคมเข้าสู่ไปป์ไลน์ MediaPipe Hands
3. สามารถสกัดและวาดจุดพิกัด 21 ตำแหน่งลงบนพื้นผ้าใบแบบเรียลไทม์

เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็น เว็บแคมความละเอียด 720p ขึ้นไป, MediaPipe Hands API (@mediapipe/camera_utils, @mediapipe/hands)

2.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

เทคโนโลยีการตรวจจับโครงกระดูกมือ (Hand Pose Estimation) ของ MediaPipe อาศัยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก (Two-stage Deep Learning Pipeline) ได้แก่: 1. โมเดลตรวจจับฝ่ามือ (Palm Detector Model): ทำหน้าที่ค้นหาขอบเขตของฝ่ามือจากภาพวิดีโอทั้งภาพ (Bounding Box Detection) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ตรวจจับได้ง่ายเนื่องจาก 2. โมเดลจุดสังเกตสำคัญ (Hand Landmark Model): เมื่อทราบตำแหน่งฝ่ามือ โมเดลจะตัดภาพเฉพาะบริเวณมือมาประมวลผล เพื่อพยากรณ์พิกัด 3 มิติ (x, y, z) ของจุดร่วมทั้ง 21 จุดสำคัญ (Landmarks) บนมืออย่างแม่นยำ พิกัด x และ y จะถูกปรับให้เป็นสเกลมาตรฐานสัมพัทธ์ $[0.0, 1.0]$ ตามความกว้างและความสูงของภาพ ส่วนพิกัด z แสดงความลึกสัมพัทธ์ (Relative Depth) โดยมีจุดอ้างอิงอยู่ที่ข้อมือ (Landmark 0: Wrist) ซึ่งจุดสำคัญเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มเป็น 5 นิ้ว ได้แก่ นิ้วหัวแม่มือ (Landmarks 1-4), นิ้วชี้ (Landmarks 5-8), นิ้วกลาง (Landmarks 9-12), นิ้วนาง (Landmarks 13-16) และนิ้วก้อย (Landmarks 17-20)

หลักการสำคัญทางวิชาการ | สารสำคัญของปฏิบัติการที่ 2

การเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลเชิงพื้นที่ ช่วยให้นักศึกษาสามารถออกแบบระบบเสมือนจริงที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำสูง ทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง

ให้นักศึกษาดำเนินการสร้างไฟล์โครงการและเขียนคำสั่งตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้โดยตรวจสอบความถูกต้อง

ซอร์สโค้ดการทดลอง | โครงสร้างโค้ดหลักของปฏิบัติการที่ 2

```

1 // กำหนดค่าและเริ่มต้นใช้งาน MediaPipe Hands
2 const videoElement = document.getElementById('webcam-video');
3 const canvasElement = document.getElementById('output-canvas');
4 const canvasCtx = canvasElement.getContext('2d');
5
6 const hands = new Hands({
7   locateFile: (file) => `https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/
8     hands/${file}`
9 });
10
11 hands.setOptions({
12   maxNumHands: 2,
13   modelComplexity: 1,
14   minDetectionConfidence: 0.7,
15   minTrackingConfidence: 0.7
16 });
17
18 hands.onResults((results) => {
19   canvasCtx.save();
20   canvasCtx.clearRect(0, 0, canvasElement.width, canvasElement.height);
21   canvasCtx.drawImage(results.image, 0, 0, canvasElement.width,
22     canvasElement.height);
23
24   if (results.multiHandLandmarks) {
25     for (const landmarks of results.multiHandLandmarks) {
26       // วาดเส้นเชื่อมต่อกระดูกและจุดพิกต์ 21 ตำแหน่ง
27       drawConnectors(canvasCtx, landmarks, HAND_CONNECTIONS, {
28         color: '#06b6d4', lineWidth: 3});
29       drawLandmarks(canvasCtx, landmarks, {color: '#f59e0b',
30         lineWidth: 1, radius: 4});
31
32       // สก๊ตพิกต์ปลายนิ้วชี้ (Landmark 8) และนิ้วโป้ง (Landmark 4)
33       const indexTip = landmarks[8];
34       const thumbTip = landmarks[4];
35       console.log(`Index: (${indexTip.x.toFixed(3)}, ${indexTip.y
36         .toFixed(3)}, ${indexTip.z.toFixed(3)})`);
37     }
38   }
39   canvasCtx.restore();
40 });
41
42 const camera = new Camera(videoElement, {
43   onFrame: async () => { await hands.send({image: videoElement}); },
44   width: 1280, height: 720
45 });

```

```
41 camera.start();
```

2.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล

เมื่อรันโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์จำลอง (Local Development Server) ให้ทำการทดสอบการทำงานตามเกณฑ์ประเมินพร้อมบันทึกผลการสังเกตการณ์ลงในรายงานผลการทดลอง

ลำดับ	รายการทดสอบและพฤติกรรมที่คาดหวังเกณฑ์ผ่าน	ผลการทดสอบ
1	การเริ่มต้นระบบและการเข้าถึงสิทธิ์ฮาร์ดแวร์ 3 วินาที	ผ่าน / ไม่ผ่าน
2	ความเสถียรของการตรวจจับและอัตราความผิดพลาด > 90%	ผ่าน / ไม่ผ่าน
3	อัตราการแสดงผลกราฟิกต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 55 FPS (Framerate)	ผ่าน / ไม่ผ่าน
4	การตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ความหน่วง < 40 ms	ผ่าน / ไม่ผ่าน

Table 2.1: ตารางประเมินผลการทำงานของระบบในปฏิบัติการที่ 2

2.4 การจัดทำทายและการต่อยอด

ภารกิจท้าทายเชิงปฏิบัติ | กิจกรรมส่งเสริมทักษะขั้นสูง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อจำแนกมือซ้ายและมือขวาจากข้อมูล 'results.multiHandedness' และแสดงข้อความระบุชื่อมือพร้อมค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score) บนผืนผ้าใบ

2.5 คำถามท้าทายการทดลอง

ให้นักศึกษาตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ต่อไปนี้ลงในสมุดบันทึกปฏิบัติการ

- เหตุใดสถาปัตยกรรมของ MediaPipe จึงเลือกใช้การตรวจจับฝ่ามือก่อนการพยากรณ์จุดสำคัญ 21 จุดแทนการค้นหานิ้วมือโดยตรง
- พิกัดแกน z ที่รายงานโดยโมเดลจุดสังเกตสำคัญของ MediaPipe มีความหมายทางกายภาพอย่างไรและอ้างอิงกับ
- หากสภาพแสงในห้องทดลองมีความสว่างน้อย จะส่งผลต่อค่า minDetectionConfidence และอัตราการกระตุกของเฟรมอย่างไร

ปฏิบัติการที่ 3

การเขียนโปรแกรมตรวจจับพิกัดเชิงพื้นที่และท่าทาง

การคำนวณระยะทางแบบยูคลิดเพื่อตรวจจับการจับนิ้วและการกรองสัญญาณรบกวน

วัตถุประสงค์และเครื่องมือปฏิบัติการ | การเขียนโปรแกรมตรวจจับพิกัดเชิงพื้นที่และท่าทางมือ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- เข้าใจการแปลงพิกัดภาพ 2 มิติสู่เวกเตอร์เชิงพื้นที่ 3 มิติ
- สามารถประยุกต์สมการระยะทางแบบยูคลิดเพื่อตรวจจับท่าทางจับนิ้ว (Pinch Gesture)
- สามารถออกแบบตัวกรองแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average) เพื่อลดการสั่นไหวของพิกัด

เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็น MediaPipe Hands, โมดูลคณิตศาสตร์เวกเตอร์เชิงเส้น (Vector3)

3.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

ในการสร้างระบบควบคุมไร้สัมผัส (Touchless Interaction) ท่าทางการจับนิ้ว (Pinch Gesture) ระหว่างปลายนิ้วหัวแม่มือ (Landmark 4) และปลายนิ้วชี้ (Landmark 8) ถือเป็นท่าทางมาตรฐานเทียบเท่ากับ การตรวจจับท่าทางนี้ทำได้โดยการคำนวณระยะทางแบบยูคลิด 3 มิติ (3D Euclidean Distance) ระหว่างจุดทั้งสอง:

$$d_{\text{pinch}} = \sqrt{(x_8 - x_4)^2 + (y_8 - y_4)^2 + (z_8 - z_4)^2} \quad (3.1)$$

เมื่อค่า d_{pinch} มีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (Threshold เช่น $d < 0.035$ ในระบบพิกัดสัมผัส) ระบบจะส่งสัญญาณเตือน อย่างไรก็ตาม พิกัดที่ได้จากระบบวิทัศน์คอมพิวเตอร์มักมีสัญญาณรบกวนความถี่สูง (High-frequency Jitter) ซึ่งเกิดจากความผันผวนของแสงและการประมวลผลระดับพิกเซล การแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องใช้ตัวกรอง (Smoothing Filter) เช่น Exponential Moving Average (EMA):

$$\mathbf{P}_{\text{filtered}}^{(t)} = \alpha \mathbf{P}_{\text{raw}}^{(t)} + (1 - \alpha) \mathbf{P}_{\text{filtered}}^{(t-1)} \quad (3.2)$$

โดยที่ $\alpha \in (0, 1]$ คือค่าน้ำหนักปรับเรียบ (Smoothing Factor) หากกำหนด α ต่ำ สัญญาณจะนิ่งเรียบแต่มีความหน่วง (Latency) เพิ่มขึ้น

หลักการสำคัญทางวิชาการ | สารสำคัญของปฏิบัติการที่ 3

การเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลเชิงพื้นที่
ช่วยให้นักศึกษาสามารถออกแบบระบบเสมือนจริงที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำสูง
ทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง

ให้นักศึกษาดำเนินการสร้างไฟล์โครงการและเขียนคำสั่งตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ โดยตรวจสอบความถูกต้องของไ

ซอร์สโค้ดการทดลอง | โครงสร้างโค้ดหลักของปฏิบัติการที่ 3

```

1 // ฟังก์ชันคำนวณระยะทางแบบยูคลิด 3 มิติ
2 function calculateDistance(p1, p2) {
3     const dx = p1.x - p2.x;
4     const dy = p1.y - p2.y;
5     const dz = p1.z - p2.z;
6     return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy + dz * dz);
7 }
8
9 // ตัวแปรเก็บพิกัดปรับเรียบก่อนหน้า
10 let smoothedIndex = { x: 0, y: 0, z: 0 };
11 const ALPHA = 0.35; // ค่าน้ำหนักตัวกรอง EMA
12 const PINCH_THRESHOLD = 0.035;
13
14 function processGestures(landmarks) {
15     const thumbTip = landmarks[4];
16     const indexTip = landmarks[8];
17
18     // ปรับเรียบพิกัดนิ้วชี้ด้วยสมการ EMA
19     smoothedIndex.x = ALPHA * indexTip.x + (1 - ALPHA) * smoothedIndex.
20         x;
21     smoothedIndex.y = ALPHA * indexTip.y + (1 - ALPHA) * smoothedIndex.
22         y;
23     smoothedIndex.z = ALPHA * indexTip.z + (1 - ALPHA) * smoothedIndex.
24         z;
25
26     const pinchDist = calculateDistance(thumbTip, indexTip);
27     const isPinching = pinchDist < PINCH_THRESHOLD;
28
29     return {
30         cursor: smoothedIndex,
31         isPinching: isPinching,
32         distance: pinchDist
33     };
34 }
35

```


3.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล

เมื่อรันโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์จำลอง (Local Development Server) ให้ทำการทดสอบการทำงานตามเกณฑ์พร้อมบันทึกผลการสังเกตการณ์ลงในรายงานผลการทดลอง

ลำดับ	รายการทดสอบและพฤติกรรมที่คาดหวังเกณฑ์ผ่าน	ผลการทดสอบ
1	การเริ่มต้นระบบและการเข้าถึงสิทธิ์ฮาร์ดแวร์ 3 วินาที	ผ่าน / ไม่ผ่าน
2	ความเสถียรของการตรวจจับและอัตราความผิดพลาด > 90%	ผ่าน / ไม่ผ่าน
3	อัตราการแสดงผลกราฟิกต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 55 FPS (Framerate)	ผ่าน / ไม่ผ่าน
4	การตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ความหน่วง < 40 ms	ผ่าน / ไม่ผ่าน

Table 3.1: ตารางประเมินผลการทำงานของระบบในปฏิบัติการที่ 3

3.4 การจัดทำทนายและการต่อยอด

การจัดทำทนายเชิงปฏิบัติ | กิจกรรมส่งเสริมทักษะขั้นสูง

ให้นักศึกษาพัฒนาท่าทางเพิ่มเติมอีก 2 ท่าทาง ได้แก่ ท่าทางกำมือ (Fist Detection) โดยตรวจสอบระยะห่างระหว่างปลายนิ้วทั้งสี่กับจุดกึ่งกลางฝ่ามือ และท่าทางกางมือ (Open Palm) เพื่อใช้เป็นคำสั่งรีเซ็ตระบบ

3.5 คำถามท้ายการทดลอง

ให้นักศึกษาตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ต่อไปนี้ลงในสมุดบันทึกปฏิบัติการ

- เหตุใดการตรวจจับท่าทางจับนิ้วจึงต้องคำนึงถึงพิกัดแกน z ร่วมกับ แทนที่จะคำนวณเฉพาะระยะทางบน $x - y$
- จงวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการตั้งค่าพารามิเตอร์ α ในตัวกรอง EMA ที่มีค่าสูง (0.8) เทียบกับค่าต่ำ (0.15)
- หากระยะห่างระหว่างมือกับกล้องเปลี่ยนไป จะส่งผลกระทบต่อเกณฑ์การตัดสินใจ d_{pinch} หรือไม่ อย่างไร

ปฏิบัติการที่ 4

การสร้างปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ 3 มิติในพื้นที่เสมือน

การประยุกต์ Raycasting เพื่อการตรวจจับการชน การยกย้าย และการหมุนโมเดล

วัตถุประสงค์และเครื่องมือปฏิบัติการ | การสร้างปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ 3 มิติในพื้นที่เสมือน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจหลักการฉายรังสีตรวจจับการชน (Raycasting Collision Detection)
2. สามารถแปลงพิกัด Normalized Device Coordinates (NDC) จากมือสู่ระนาบ 3 มิติ
3. สามารถเขียนโปรแกรมจับ ยก ย้าย และปล่อยวัตถุในฉากเสมือนจริงได้อย่างราบรื่น

เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็น Three.js Raycaster, เวกเตอร์พิกัดมือจากการทดลองที่ 3

4.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับวัตถุในสภาพแวดล้อม 3 มิติโดยไม่มีอุปกรณ์สัมผัสกายภาพ อาศัยกระบวนการฉายรังสีเสมือน (Raycasting) ซึ่งเป็นการสร้างรังสีเรขาคณิต (Mathematical Ray) ที่มีจุดกำเนิด O และเวกเตอร์ทิศทาง D :

$$R(t) = O + tD, \quad t \geq 0 \quad (4.1)$$

ในระบบความจริงเสริม พิกัดจากกล้องเว็บแคมจะถูกแปลงเข้าสู่ระบบพิกัดอุปกรณ์มาตรฐาน (Normalized Device Coordinates: NDC) โดยมีขอบเขต $[-1.0, 1.0]$ ทั้งแกน X และ Y :

$$x_{ndc} = 2 \cdot x_{hand} - 1, \quad y_{ndc} = -(2 \cdot y_{hand} - 1) \quad (4.2)$$

เมื่อนำเวกเตอร์ (x_{ndc}, y_{ndc}) ส่งผ่านกล้องเสมือน (Camera Projection Matrix) ตัวเรนเดอร์จะยิงรังสีทะลุเข้าไปในฉากทัศน์ 3 มิติ และคำนวณจุดตัด (Intersection) กับรูปทรงเรขาคณิตของวัตถุ หากเกิดจุดตัดและผู้ใช้ทำท่าทางจับนิ้ว (Pinch) วัตถุจะถูกผูกโยงพิกัดเข้ากับมือของผู้ใช้ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุไปตามทิศทางการเคลื่อนไหวของมือได้อย่างราบรื่น

หลักการสำคัญทางวิชาการ | สาระสำคัญของปฏิบัติการที่ 4

การเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลเชิงพื้นที่
ช่วยให้นักศึกษาสามารถออกแบบระบบเสมือนจริงที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำสูง

ทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง

ให้นักศึกษาดำเนินการสร้างไฟล์โครงการและเขียนคำสั่งตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้โดยตรวจสอบความถูกต้อง

ซอร์สโค้ดการทดลอง | โครงสร้างโค้ดหลักของปฏิบัติการที่ 4

```

1 // การสร้าง Raycaster และแปลงพิกัดมือเป็น NDC
2 const raycaster = new THREE.Raycaster();
3 const mouseNDC = new THREE.Vector2();
4 let selectedObject = null;
5
6 function updateHandInteraction(cursor, isPinching) {
7     // แปลงพิกัดมือ [0, 1] เป็นพิกัด NDC [-1, 1]
8     mouseNDC.x = (cursor.x * 2) - 1;
9     mouseNDC.y = -(cursor.y * 2) + 1;
10
11     // ยิงรังสีจากตำแหน่งกล้องผ่านพิกัด NDC
12     raycaster.setFromCamera(mouseNDC, camera);
13     const intersects = raycaster.intersectObjects(scene.children);
14
15     if (intersects.length > 0) {
16         const hit = intersects[0].object;
17         if (isPinching && !selectedObject) {
18             selectedObject = hit;
19             selectedObject.material.emissive.setHex(0x06b6d4); //
                เรืองแสงเมื่อถูกจับ
20         }
21     }
22
23     // หากมีการจับวัตถุอยู่ให้เคลื่อนย้ายวัตถุตามพิกัด 3D ของรังสี
24     if (selectedObject) {
25         if (isPinching) {
26             const targetPos = raycaster.ray.at(3.0, new THREE.Vector3()
27             );
28             selectedObject.position.copy(targetPos);
29         } else {
30             // ปลอยวัตถุเมื่อเลิกจับนิ้ว
31             selectedObject.material.emissive.setHex(0x000000);
32             selectedObject = null;
33         }
34     }
35 }

```

4.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล

เมื่อรันโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์จำลอง (Local Development Server) ให้ทำการทดสอบการทำงานตามเกณฑ์ประเมินพร้อมบันทึกผลการสังเกตการณ์ลงในรายงานผลการทดลอง

ลำดับ	รายการทดสอบและพฤติกรรมที่คาดหวังเกณฑ์ผ่าน	ผลการทดสอบ
1	การเริ่มต้นระบบและการเข้าถึงสิทธิ์ฮาร์ดแวร์ 3 วินาที	ผ่าน / ไม่ผ่าน
2	ความเสถียรของการตรวจจับและอัตราความผิดพลาด > 90%	ผ่าน / ไม่ผ่าน
3	อัตราการแสดงผลกราฟิกต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 55 FPS (Framerate)	ผ่าน / ไม่ผ่าน
4	การตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ความหน่วง < 40 ms	ผ่าน / ไม่ผ่าน

Table 4.1: ตารางประเมินผลการทำงานของระบบในปฏิบัติการที่ 4

4.4 การจัดทำทนายและการต่อยอด

ภารกิจท้าทายเชิงปฏิบัติ | กิจกรรมส่งเสริมทักษะขั้นสูง

ให้นักศึกษาเพิ่มคุณสมบัติการหมุนวัตถุ (Rotation) ตามการเอียงของแนวระนาบฝ่ามือ โดยใช้เวกเตอร์ระหว่างจุด Landmark 0 (ข้อมือ) และ Landmark 9 (โคนนิ้วกลาง)

4.5 คำถามท้ายการทดลอง

ให้นักศึกษาตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ต่อไปนี้ลงในสมุดบันทึกปฏิบัติการ

1. เพราะเหตุใดสูตรการแปลงพิกัด y_{hand} สู่ y_{ndc} จึงต้องติดเครื่องหมายลบด้านหน้า
2. การคำนวณการชนด้วย Raycasting กับโมเดลที่มีโพลีกอนจำนวนมาก (High-poly models) ส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร
3. จงอธิบายหลักการของ Bounding Box (AABB) ในการเพิ่มความเร็วให้แก่อัลกอริทึมตรวจจับการชน

ปฏิบัติการที่ 5

การประยุกต์โมเดล Machine Learning บนเบราว์เซอร์

การผสมผสานโมเดลจำแนกภาพ Teachable Machine และ TensorFlow.js สู่จากเสมือน

วัตถุประสงค์และเครื่องมือปฏิบัติการ
บนเบราว์เซอร์

| การประยุกต์โมเดล Machine Learning

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจกระบวนการฝึกโมเดลจำแนกภาพด้วย Google Teachable Machine
2. สามารถแปลงและโหลดโมเดลเข้าสู่หน่วยความจำเบราว์เซอร์ TensorFlow.js
3. สามารถเชื่อมโยงผลการพยากรณ์คลาส (Class Prediction) เข้ากับการเปลี่ยนสถานะของวัตถุเสมือน 3 มิติ

เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็น Google Teachable Machine (Image Project), TensorFlow.js (@tensorflow/tfjs), ชุดภาพถ่ายตัวอย่าง

5.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

การผสมผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเทคโนโลยีเสมือนจริงบนเว็บเบราว์เซอร์ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วย TensorFlow.js ซึ่งใช้ประโยชน์จาก WebGL หรือ WebGPU ในการคำนวณแบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ของอุปกรณ์โดยตรง ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (Zero Server Latency) และรักษาความเป็นส่วนตัว

ในปฏิบัติการนี้ ผู้เรียนจะฝึกแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) ที่ผ่านการเรียนรู้ถ่ายโอน (Transfer Learning) จาก MobileNet ผ่านแพลตฟอร์ม Google Teachable Machine เพื่อจำแนกประเภทวัตถุทางวิทยาศาสตร์ เช่น ตัวอย่างแร่ธาตุ ตัวอย่างใบไม้ หรือการแสดงผลทางพิเศษ ผลลัพธ์จากการพยากรณ์จะอยู่ในรูปของเวกเตอร์ความน่าจะเป็นแบบซอ (Softmax Probability Vector):

$$P(C_i | \mathbf{x}) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} \quad (5.1)$$

เมื่อคลาสใดมีค่าความน่าจะเป็นสูงสุดเกินเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่กำหนด ระบบจะเรียกใช้ฟังก์ชันควบคุมโมเดล 3 มิติเพื่อแสดงข้อมูลสารสนเทศ แอนิเมชัน หรือป้ายกำกับโฮโลกราฟีที่สอดคล้องกัน

หลักการสำคัญทางวิชาการ | สารสำคัญของปฏิบัติการที่ 5

การเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลเชิงพื้นที่
 ช่วยให้นักศึกษาสามารถออกแบบระบบเสมือนจริงที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำสูง
 ทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง

ให้นักศึกษาดำเนินการสร้างไฟล์โครงการและเขียนคำสั่งตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ โดยตรวจสอบความถูกต้องของไ

ซอร์สโค้ดการทดลอง | โครงสร้างโค้ดหลักของปฏิบัติการที่ 5

```

1 // การโหลดและรันโมเดล Teachable Machine บนเบราว์เซอร์
2 const MODEL_URL = './my_model/';
3 let model, maxPredictions;
4
5 async function initAIModel() {
6   const modelURL = MODEL_URL + 'model.json';
7   const metadataURL = MODEL_URL + 'metadata.json';
8
9   // โหลดโมเดลผ่านไลบรารี tmlImage
10  model = await tmlImage.load(modelURL, metadataURL);
11  maxPredictions = model.getTotalClasses();
12  console.log('โมเดลโหลดสำเร็จ (': รองรับ ${maxPredictions} คลาส`);
13 }
14
15 async function predictFrame(videoElement) {
16   const prediction = await model.predict(videoElement);
17
18   for (let i = 0; i < maxPredictions; i++) {
19     const className = prediction[i].className;
20     const probability = prediction[i].probability.toFixed(2);
21
22     // หากตรวจพบวัตถุเป้าหมายด้วยความแม่นยำมากกว่า 85%
23     if (probability > 0.85) {
24       triggerARResponse(className);
25     }
26   }
27 }
28
29 function triggerARResponse(detectedClass) {
30   // ปรับเปลี่ยนสีและหมุนโมเดลตามคลาสที่ AI ตรวจพบ
31   if (detectedClass === "Mineral_Quartz") {
32     cube.material.color.setHex(0x38bdf8);
33     cube.scale.set(1.5, 1.5, 1.5);
34   } else if (detectedClass === "Mineral_Pyrite") {
35     cube.material.color.setHex(0xf59e0b);
36     cube.scale.set(1.0, 1.0, 1.0);
37   }

```

```
38 }
```

5.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล

เมื่อรันโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์จำลอง (Local Development Server) ให้ทำการทดสอบการทำงานตามเกณฑ์พร้อมบันทึกผลการสังเกตการณ์ลงในรายงานผลการทดลอง

ลำดับ	รายการทดสอบและพฤติกรรมที่คาดหวังเกณฑ์ผ่าน	ผลการทดสอบ
1	การเริ่มต้นระบบและการเข้าถึงสิทธิ์ฮาร์ดแวร์ 3 วินาที	ผ่าน / ไม่ผ่าน
2	ความเสถียรของการตรวจจับและอัตราความผิดพลาด > 90%	ผ่าน / ไม่ผ่าน
3	อัตราการแสดงผลกราฟิกต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 55 FPS (Framerate)	ผ่าน / ไม่ผ่าน
4	การตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ความหน่วง < 40 ms	ผ่าน / ไม่ผ่าน

Table 5.1: ตารางประเมินผลการทำงานของระบบในปฏิบัติการที่ 5

5.4 การกิจท้าทายและการต่อยอด

ภารกิจท้าทายเชิงปฏิบัติ | กิจกรรมส่งเสริมทักษะขั้นสูง

ให้นักศึกษาฝึกสอนโมเดล Teachable Machine ด้วยภาพถ่ายการแสดงสัญลักษณ์มือ 3 แบบ (OK, Peace, Thumbs Up) และเขียนเงื่อนไขเพื่อเปลี่ยนรูปแบบแสงไฟและระบบเสียงสังเคราะห์ในฉาก WebAR ตามสัญลักษณ์ที่ตรวจจับได้

5.5 คำถามท้ายการทดลอง

ให้นักศึกษาตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ต่อไปนี้ลงในสมุดบันทึกปฏิบัติการ

- จงอธิบายข้อดีของการใช้ Transfer Learning บน MobileNet สำหรับการประมวลผลบนเบราว์เซอร์
- เหตุใดการรันโมเดล AI ผ่าน WebGL Shader จึงมีความเร็วสูงกว่าการคำนวณผ่าน JavaScript เอนจินแบบเดิม
- หากภาพวิดีโอมีพื้นหลังซับซ้อน จะส่งผลต่อค่าความน่าจะเป็นในสมการ Softmax อย่างไร และมีวิธีแก้ปัญหาในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลอย่างไร

ปฏิบัติการที่ 6

การเชื่อมต่อระบบปัญญาประดิษฐ์และเซนเซอร์ IoT

การรับส่งสตรีมข้อมูลเซนเซอร์ผ่าน WebSocket และเรนเดอร์แดชบอร์ด 3D Spatial Hologram

วัตถุประสงค์และเครื่องมือปฏิบัติการ | การเชื่อมต่อระบบปัญญาประดิษฐ์และเซนเซอร์ IoT

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจการรับส่งข้อมูลเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ IoT และ WebAR ผ่านโปรโตคอล WebSocket / MQTT
2. สามารถแปลงข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series Sensor Data) เป็นแผนภูมิ 3 มิติเชิงพื้นที่
3. สามารถสร้างระบบดิจิทัลทวิน (Digital Twin) พื้นฐานที่ตอบสนองต่อสถานะแวดล้อมจริง

เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็น ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 พร้อมเซนเซอร์ DHT22/BME280 หรือจำลองผ่าน WebSocket Server

6.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

การบูรณาการระบบกายภาพและระบบไซเบอร์เข้าด้วยกัน (Cyber-Physical Systems: CPS) เป็นหัวใจของเทคโนโลยีดิจิทัลทวิน (Digital Twin) ในการทดลองนี้ ข้อมูลกายภาพจากเซนเซอร์ IoT เช่น ค่าอุณหภูมิ ความชื้น และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก จะถูกส่งเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันผ่านช่องทางสื่อสารสองทิศทางความรู้ (WebSocket Protocol):

$$\text{Data Stream} : \{t_k, T_k, H_k, \text{PM}_{2.5}^{(k)}\} \xrightarrow{\text{WebSocket}} \text{WebAR Scene} \quad (6.1)$$

ในฝั่ง WebAR ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปอัปเดตสถานะของแบบจำลอง 3 มิติ เช่น การเปลี่ยนสีของการแสดงผลโฮโลกราฟิก การปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของอนุภาคละอองลอย (Particle System) เพื่อจำลองมลพิษในอากาศตามค่าจริง และการส่งสัญญาณเตือนภัยด้วยแสงและเสียงเมื่อตรวจพบค่าที่ผิดปกติผ่านการวิเคราะห์ด้วยโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง

หลักการสำคัญทางวิชาการ | สารสำคัญของปฏิบัติการที่ 6

การเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลเชิงพื้นที่
ช่วยให้นักศึกษาสามารถออกแบบระบบเสมือนจริงที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำสูง
ทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง

ให้นักศึกษาดำเนินการสร้างไฟล์โครงการและเขียนคำสั่งตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้โดยตรวจสอบความถูกต้อง

ซอร์สโค้ดการทดลอง | โครงสร้างโค้ดหลักของปฏิบัติการที่ 6

```
1 // การเชื่อมต่อ WebSocket Client ใน WebAR
2 const socket = new WebSocket('ws://localhost:8080');
3
4 socket.onopen = () => {
5     console.log('เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ (IoT เรียบร้อย)');
6 };
7
8 socket.onmessage = (event) => {
9     const telemetry = JSON.parse(event.data);
10    updateSpatialDashboard(telemetry);
11 };
12
13 function updateSpatialDashboard(data) {
14     // ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของวัตถุ 3 มิติตามข้อมูลเซนเซอร์
15     const temp = data.temperature;
16     const humidity = data.humidity;
17
18     // ปรับสีวัตถุตามอุณหภูมิ: เย็นสีฟ้า () -> ร้อนสีแดง ()
19     const normalizedTemp = Math.min(Math.max((temp - 20) / 20, 0), 1);
20     const targetColor = new THREE.Color().lerpColors(
21         new THREE.Color(0x06b6d4), // ฟ้า
22         new THREE.Color(0xef4444), // แดง
23         normalizedTemp
24     );
25     cube.material.color = targetColor;
26
27     // อัปเดตข้อความ 3D Spatial Canvas
28     updateTextTexture(`Temp: ${temp} C | Humid: ${humidity}%`);
29 }
```

6.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล

เมื่อรันโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์จำลอง (Local Development Server) ให้ทำการทดสอบการทำงานตามเกณฑ์
พร้อมบันทึกผลการสังเกตการณ์ลงในรายงานผลการทดลอง

ลำดับ	รายการทดสอบและพฤติกรรมที่คาดหวังผ่าน	ผลการทดสอบ
1	การเริ่มต้นระบบและการเข้าถึงสิทธิ์ฮาร์ดแวร์ 3 วินาที	ผ่าน / ไม่ผ่าน
2	ความเสถียรของการตรวจจับและอัตราความผิดพลาด > 90%	ผ่าน / ไม่ผ่าน
3	อัตราการแสดงผลกราฟิกต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 55 FPS (Framerate)	ผ่าน / ไม่ผ่าน
4	การตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ความหน่วง < 40 ms	ผ่าน / ไม่ผ่าน

Table 6.1: ตารางประเมินผลการทำงานของระบบในปฏิบัติการที่ 6

6.4 การกิจท้าทายและการต่อยอด

ภารกิจท้าทายเชิงปฏิบัติ | กิจกรรมส่งเสริมทักษะขั้นสูง

ให้นักศึกษาเขียนโค้ดเพิ่มระบบจำลองอนุภาคฝุ่นควัน (Smoke Particle System) ใน Three.js โดยให้ความเร็วในการลอยตัวและจำนวนอนุภาคแปรผันตามค่าตัวเลขมลพิษที่ได้รับจากเซนเซอร์

6.5 คำถามท้าทายการทดลอง

ให้นักศึกษาตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ต่อไปนี้ลงในสมุดบันทึกปฏิบัติการ

- เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการใช้ WebSocket เทียบกับ HTTP REST Polling ในงานแสดงผลค่าเซนเซอร์เชิงเรียลไทม์
- แนวคิดของ ดิจิทัลทวิน (Digital Twin) แตกต่างจากการทำกราฟแสดงผลแดชบอร์ด 2 มิติทั่วไปอย่างไร
- หากการเชื่อมต่อเครือข่ายขาดหายไประหว่างการแสดงผล ควรมีกลยุทธ์การคืนสภาพ (Failover & State Reconnect) ใน WebAR อย่างไร

ปฏิบัติการที่ 7

การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริง

การสร้างระบบจำลองฟิสิกส์เชิงโต้ตอบและการสังเคราะห์เสียงประกอบด้วย Web Audio API

วัตถุประสงค์และเครื่องมือปฏิบัติการ | การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจการผสมผสานการอนุพันธ์ทางฟิสิกส์เข้าสู่วงรอบการเรนเดอร์กราฟิก 3 มิติ
2. สามารถพัฒนาแบบจำลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาแบบไม่เชิงเส้น (Non-linear Pendulum)
3. สามารถสังเคราะห์เสียงตอบสนองแบบเรียลไทม์ด้วย Web Audio API โดยไม่ต้องโหลดไฟล์เสียงภายนอก

เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็น Three.js, Web Audio API (AudioContext, OscillatorNode, GainNode)

7.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

การสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริง (Virtual STEM Lab) ต้องการความสมจริงทั้งด้านทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ และสวณศาสตร์ (Acoustics) ในแบบจำลองลูกตุ้มอย่างง่าย พิกัดเชิงมุม $\theta(t)$ ถูกควบคุมด้วยสมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{d\theta}{dt} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \quad (7.1)$$

โดยที่ L คือความยาวเชือก, g คือความเร่งโน้มถ่วง และ b คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของอากาศ การแก้สมการนี้ทำได้ในวงรอบการเรนเดอร์ด้วยระเบียบวิธีออยเลอร์-โครเมอร์ (Euler-Cromer Method) ด้านเสียงตอบสนอง Web Audio API ช่วยสร้างเสียงสังเคราะห์ผ่านวงจรออสซิลเลเตอร์ดิจิทัล (OscillatorNode) โดยสามารถปรับเปลี่ยนความถี่ฮาร์โมนิก (f) และอัตราขยายสัญญาณ (Gain) ได้ทันทีตามพลังงานจลน์ของลูกตุ้ม ทำให้ผู้เรียนรับรู้ถึงการชนหรือการเคลื่อนที่ด้วยประสาทสัมผัส (Multimodal Sensory Feedback)

หลักการสำคัญทางวิชาการ | สาระสำคัญของปฏิบัติการที่ 7

การเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลเชิงพื้นที่ ช่วยให้ให้นักศึกษาสามารถออกแบบระบบเสมือนจริงที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำสูง

ทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง

ให้นักศึกษาดำเนินการสร้างไฟล์โครงการและเขียนคำสั่งตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้โดยตรวจสอบความถูกต้องของไ

ซอร์สโค้ดการทดลอง | โครงสร้างโค้ดหลักของปฏิบัติการที่ 7

```

1 // ระบบจำลองฟิสิกส์ลูกตุ้มและการสังเคราะห์เสียง
2 let theta = Math.PI / 4; // มุมเริ่มต้น 45 องศา
3 let omega = 0.0; // ความเร็วเชิงมุม
4 const g = 9.81, L = 2.0, b = 0.05, dt = 0.016;
5
6 // เริ่มต้นระบบเสียง Web Audio API
7 const audioCtx = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)
8   ();
9
10 function playSpatialSound(frequency, duration) {
11   const osc = audioCtx.createOscillator();
12   const gain = audioCtx.createGain();
13   osc.type = 'sine';
14   osc.frequency.setValueAtTime(frequency, audioCtx.currentTime);
15
16   gain.gain.setValueAtTime(0.3, audioCtx.currentTime);
17   gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.001, audioCtx.currentTime
18     + duration);
19
20   osc.connect(gain);
21   gain.connect(audioCtx.destination);
22   osc.start();
23   osc.stop(audioCtx.currentTime + duration);
24 }
25
26 function updatePhysics() {
27   // ระเบียบวิธี Euler-Cromer
28   const alpha = -(g / L) * Math.sin(theta) - b * omega;
29   omega += alpha * dt;
30   theta += omega * dt;
31
32   // อัปเดตตำแหน่งลูกตุ้มใน Three.js
33   pendulumBob.position.x = L * Math.sin(theta);
34   pendulumBob.position.y = -L * Math.cos(theta);
35
36   // ส่งเสียงสังเคราะห์เมื่อลูกตุ้มแกว่งผ่านจุดต่ำสุดความเร็วสูงสุด ()
37   if (Math.abs(theta) < 0.02 && Math.abs(omega) > 0.5) {
38     playSpatialSound(440 + Math.abs(omega) * 50, 0.15);
39   }
40 }

```

7.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล

เมื่อรันโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์จำลอง (Local Development Server) ให้ทำการทดสอบการทำงานตามเกณฑ์พร้อมบันทึกผลการสังเกตการณ์ลงในรายงานผลการทดลอง

ลำดับ	รายการทดสอบและพฤติกรรมที่คาดหวังเกณฑ์ผ่าน	ผลการทดสอบ
1	การเริ่มต้นระบบและการเข้าถึงสิทธิ์ฮาร์ดแวร์ 3 วินาที	ผ่าน / ไม่ผ่าน
2	ความเสถียรของการตรวจจับและกักตุนภาพนิ่ง > 90%	ผ่าน / ไม่ผ่าน
3	อัตราการแสดงผลกราฟิกต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 55 FPS (Framerate)	ผ่าน / ไม่ผ่าน
4	การตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ความหน่วง < 40 ms	ผ่าน / ไม่ผ่าน

Table 7.1: ตารางประเมินผลการทำงานของระบบในปฏิบัติการที่ 7

7.4 การกิจท้าทายและการต่อยอด

ภารกิจท้าทายเชิงปฏิบัติ | กิจกรรมส่งเสริมทักษะขั้นสูง

ให้นักศึกษาเพิ่มปฏิสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สามารถใช้ท่าทางนิ้วมือ (Pinch) จับลูกตุ้มแล้วลากไปวางที่มุมใดๆ เพื่อปล่อยให้แกว่งใหม่ พร้อมคำนวณและแสดงค่าพลังงานรวมของระบบ (ศักย์ + จลน์) แบบเรียลไทม์

7.5 คำถามท้าทายการทดลอง

ให้นักศึกษาตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ต่อไปนี้ลงในสมุดบันทึกปฏิบัติการ

- เหตุใดระเบียบวิธี Euler-Cromer จึงมีความเสถียรด้านพลังงานสูงกว่าระเบียบวิธี Euler ดั้งเดิมในการจำลองการสั่นแบบฮาร์มอนิก
- การสังเคราะห์เสียงด้วย Web Audio API มีข้อได้เปรียบอย่างไรเมื่อเทียบกับการเล่นไฟล์เสียงแบบ MP3/WAV ในงานความจริงเสมือน
- จงอธิบายแนวทางการคำนวณเวกเตอร์ความเร่งหนีศูนย์กลางที่เกิดขึ้นกับมวลลูกตุ้ม

ปฏิบัติการที่ 8

การคอมไพล์และติดตั้งบนอุปกรณ์พกพาและแว่น XR

การห่อหุ้มเว็บแอปพลิเคชันเป็น Android APK และการทดสอบประสิทธิภาพเชิงลึก

วัตถุประสงค์และเครื่องมือปฏิบัติการ
XR

| การคอมไพล์และติดตั้งบนอุปกรณ์พกพาและแว่น XR

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจสถาปัตยกรรมการแปลงเว็บแอปพลิเคชันไฮบริดสู่แอปเนทีฟด้วย Capacitor / Cordova
2. สามารถกำหนดค่าสิทธิ์การเข้าถึงกล้องและเซ็นเซอร์ในไฟล์ AndroidManifest.xml
3. สามารถคอมไพล์สร้างไฟล์ APK และติดตั้งเพื่อทดสอบบนสมาร์ทโฟนหรือแว่นสวมศีรษะ XR

เครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็น Node.js, Capacitor CLI, Android Studio / Gradle Build Tools, อุปกรณ์ Android สำหรับทดสอบ

8.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

แม้ว่า WebAR จะมีความยืดหยุ่นสูงในการเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ แต่ในสถานการณ์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด การเข้าถึงฮาร์ดแวร์โดยตรงโดยไม่มีแถบควบคุมของเบราว์เซอร์ (Fullscreen Immersive Experience) หรือการติดตั้งในโรงเรียนที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การห่อหุ้มเว็บแอปพลิเคชัน (Web Packaging) เข้าสู่รูปแบบแอปพลิเคชันเนทีฟ (Native APK) จึงเป็นแนวทางมาตรฐานที่นิยมใช้

สถาปัตยกรรมของ Capacitor หรือ Cordova ทำงานโดยการฝังส่วนประกอบ WebView ประสิทธิภาพสูงลงในแอปเนทีฟ และเปิดสะพานเชื่อมต่อกับสคริปต์ (JavaScript Bridge) ช่วยให้โค้ด WebGL และ MediaPipe เดิมสามารถเข้าถึงกล้อง กล้องหน้า และเซ็นเซอร์วัดการหมุน (IMU) ของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการกำหนดค่าความปลอดภัยและการขอสิทธิ์การใช้งานกล้องในไฟล์ AndroidManifest.xml การปรับแต่งตัวแปรใน capacitor.config.json เพื่อเปิดใช้งานการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ (Hardware Acceleration) และการคอมไพล์ด้วยคำสั่ง gradlew assembleDebug เพื่อให้ได้ไฟล์ติดตั้ง .apk ที่พร้อมใช้งาน

หลักการสำคัญทางวิชาการ | สารสำคัญของปฏิบัติการที่ 8

การเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลเชิงพื้นที่
ช่วยให้นักศึกษาสามารถออกแบบระบบเสมือนจริงที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำสูง
ทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการและการทดลอง

ให้นักศึกษาดำเนินการสร้างไฟล์โครงการและเขียนคำสั่งตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้โดยตรวจสอบความถูกต้อง

ซอร์สโค้ดการทดลอง | โครงสร้างโค้ดหลักของปฏิบัติการที่ 8

```

1 <!-- การกำหนดสิทธิ์การใช้งานกล้องใน AndroidManifest.xml -->
2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     package="th.ac.rbru.ar.aimotion">
4
5     <!-- สิทธิ์การเข้าถึงกล้องและอินเทอร์เน็ต -->
6     <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
7     <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
8     <uses-feature android:name="android.hardware.camera" />
9     <uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" />
10
11     <application
12         android:allowBackup="true"
13         android:hardwareAccelerated="true"
14         android:label="AR AI Lab RBRU"
15         android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">
16
17         <activity
18             android:name=".MainActivity"
19             android:configChanges="orientation|keyboardHidden|
20                 screenSize"
21             android:screenOrientation="landscape"
22             android:exported="true">
23             <intent-filter>
24                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
25                 <category android:name="android.intent.category.
26                     LAUNCHER" />
27             </intent-filter>
28         </activity>
29     </application>
30 </manifest>
    
```

8.3 การทดสอบระบบและการบันทึกผล

เมื่อรันโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์จำลอง (Local Development Server) ให้ทำการทดสอบการทำงานตามเกณฑ์
พร้อมบันทึกผลการสังเกตการณ์ลงในรายงานผลการทดลอง

ลำดับ	รายการทดสอบและพฤติกรรมที่คาดหวังผ่าน	ผลการทดสอบ
1	การเริ่มต้นระบบและการเข้าถึงสิทธิ์ฮาร์ดแวร์ใน 3 วินาที	ผ่าน / ไม่ผ่าน
2	ความเสถียรของการตรวจจับและอัตราความผิดพลาด > 90%	ผ่าน / ไม่ผ่าน
3	อัตราการแสดงผลกราฟิกต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 55 FPS (Framerate)	ผ่าน / ไม่ผ่าน
4	การตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ความหน่วง < 40 ms	ผ่าน / ไม่ผ่าน

Table 8.1: ตารางประเมินผลการทำงานของระบบในปฏิบัติการที่ 8

8.4 การกิจท้าทายและการต่อยอด

ภารกิจท้าทายเชิงปฏิบัติ | กิจกรรมส่งเสริมทักษะขั้นสูง

ให้นักศึกษาทำตามขั้นตอนการ Build APK และติดตั้งลงบนสมาร์โฟนของตนเองผ่านสาย USB ด้วยคำสั่ง adb install พร้อมบันทึกภาพหน้าจอขณะทดสอบการตรวจจับมือและตรวจวัดอัตราการแสดงผล FPS จริงบนอุปกรณ์

8.5 คำถามท้าทายการทดลอง

ให้นักศึกษาตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ต่อไปนี้ลงในสมุดบันทึกปฏิบัติการ

1. จงอธิบายบทบาทของ Android WebView ในการประมวลผลโค้ด Three.js และ MediaPipe
2. เหตุใดจึงต้องกำหนดคุณสมบัติ android:hardwareAccelerated="true" ในการพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสมือน
3. หากเปิดแอปพลิเคชันแล้วพบหน้าจอสีดำไม่ปรากฏภาพจากกล้อง ควรตรวจสอบจุดบกพร่องใดเป็นอันดับแรก

ภาคผนวก ก: ตารางพิกัดจุดสำคัญของโครงร่างมือ 21 จุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการดัชนีและชื่อจุดสำคัญ (Landmarks) ของโครงร่างมือ 21 จุดตามมาตรฐาน MediaPipe Hands พร้อมคำอธิบายหน้าที่ทางกายวิภาคและการนำไปใช้งานเชิงปฏิสัมพันธ์

ดัชนี	ชื่อจุดสำคัญ (Landmark)	ตำแหน่งทางกายวิภาค	การประยุกต์ใช้งานในระบบ AR
0	WRIST	ข้อมือ	จุดอ้างอิงศูนย์กลางระบบพิกัดมือ
1	THUMB_CMC	ข้อต่อโคนนิ้วหัวแม่มือ	คำนวณการกางนิ้วหัวแม่มือ
2	THUMB_MCP	ข้อต่อโคนกลางนิ้วหัวแม่มือ	ติดตามการขยับของอุ้งมือ
3	THUMB_IP	ข้อต่อปลายนิ้วหัวแม่มือ	คำนวณความโค้งงอของนิ้วหัวแม่มือ
4	THUMB_TIP	ปลายนิ้วหัวแม่มือ	จุดตรวจจับการจับนิ้ว (Pinch)
5	INDEX_FINGER_MCP	ข้อต่อโคนนิ้วชี้	จุดกำเนิดแนวทิศทางระนาบมือ
6	INDEX_FINGER_PIP	ข้อต่อส่วนกลางนิ้วชี้	วัดมุมการงอนิ้วชี้
7	INDEX_FINGER_DIP	ข้อต่อส่วนปลายนิ้วชี้	คำนวณความโค้งงอปลายนิ้ว
8	INDEX_FINGER_TIP	ปลายนิ้วชี้	เคอร์เซอร์หลัก / ยิงลำแสง Ray-cast
9	MIDDLE_FINGER_MCP	ข้อต่อโคนนิ้วกลาง	จุดกึ่งกลางระนาบฝ่ามือ
10	MIDDLE_FINGER_PIP	ข้อต่อส่วนกลางนิ้วกลาง	ตรวจจับการพับนิ้ว
11	MIDDLE_FINGER_DIP	ข้อต่อส่วนปลายนิ้วกลาง	วัดมุมงอนิ้วกลาง
12	MIDDLE_FINGER_TIP	ปลายนิ้วกลาง	ตรวจจับท่าทางสัญลักษณ์มือ
13	RING_FINGER_MCP	ข้อต่อโคนนิ้วนาง	รักษาระนาบโครงสร้างฝ่ามือ
14	RING_FINGER_PIP	ข้อต่อส่วนกลางนิ้วนาง	วัดมุมงอนิ้วนาง
15	RING_FINGER_DIP	ข้อต่อส่วนปลายนิ้วนาง	คำนวณการกำมือ
16	RING_FINGER_TIP	ปลายนิ้วนาง	ตรวจจับท่าทางการกำมือ
17	PINKY_MCP	ข้อต่อโคนนิ้วก้อย	ขอบนอกสุดของฝ่ามือ
18	PINKY_PIP	ข้อต่อส่วนกลางนิ้วก้อย	วัดมุมงอนิ้วก้อย
19	PINKY_DIP	ข้อต่อส่วนปลายนิ้วก้อย	คำนวณการพับนิ้วก้อย
20	PINKY_TIP	ปลายนิ้วก้อย	ตรวจจับท่าทางการกางมือสุด

Table 8.2: รายละเอียดจุดสำคัญ 21 ตำแหน่งตามมาตรฐาน MediaPipe Hands

ภาคผนวก ข: ชุดคำสั่งและฟังก์ชัน API ที่สำคัญ

รวบรวมฟังก์ชันและเมธอดสำคัญสำหรับเอนจิน Three.js, MediaPipe Hands และ Web Audio API เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นคู่มืออ้างอิงอย่างรวดเร็วในการพัฒนาโครงการ

ไลบรารี / ออบเจกต์	ฟังก์ชัน / คำสั่ง	หน้าที่การทำงานและคำอธิบาย
THREE.Raycaster	setFromCamera(coords, cam)	กำหนดจุดกำเนิดและเวกเตอร์ทิศทางรังสีจากพิกัด NDC ผ่านกล้อง
THREE.Raycaster THREE.Vector3	intersectObjects(objects) distanceTo(other)	ค้นหาและคืนค่าอาร์เรย์ของวัตถุที่มีการตัดกับลำแสงเรียงตามระยะทาง คำนวณระยะทางแบบยูคลิดระหว่างเวกเตอร์สองจุดในปริภูมิ 3 มิติ
THREE.Vector3 MediaPipe.Hands	lerp(target, alpha) setOptions(options)	คำนวณการประมาณค่าเชิงเส้นระหว่างสองเวกเตอร์เพื่อปรับเรียบภาพ กำหนดค่าพารามิเตอร์ของโมเดล เช่น จำนวนมือสูงสุด และเกณฑ์ความเชื่อมั่น
MediaPipe.Hands AudioContext	send({image: video}) createOscillator()	ส่งเฟรมภาพสดเข้าสู่ไปป์ไลน์เพื่อทำการอนุมานและประมวลผล สร้างตัวกำเนิดสัญญาณเสียงคลื่นไซน์
AudioContext	createGain()	สามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม สร้างโหนดควบคุมระดับความดังและการลดทอนสัญญาณเสียง

Table 8.3: รายการคำสั่ง API ที่สำคัญสำหรับการพัฒนา WebAR และเสียงเชิงพื้นที่

บรรณานุกรม

- [1] Cabello, R. (2023). *Three.js: JavaScript 3D Library*. GitHub repository. <https://github.com/mrdool>
- [2] Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C. L., Yong, M. G., Lee, J., & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*.
- [3] Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, C., Chang, C. L., & Grundmann, M. (2020). MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking. *arXiv preprint arXiv:2006.10214*.
- [4] Smilkov, D., Thorat, N., Assogba, Y., Yuan, A., Kreeger, N., Yu, P., Zheng, K., Nielsen, S. C., Cai, D., Pohl, P., & Mukhopadhyay, S. (2019). TensorFlow.js: Machine Learning for the Web and Beyond. *Proceedings of Machine Learning and Systems*, 1, 309–321.
- [5] W3C Immersive Web Working Group. (2022). *WebXR Device API: W3C Candidate Recommendation*. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/webxr/>
- [6] W3C Audio Working Group. (2021). *Web Audio API: W3C Recommendation*. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/webaudio/>
- [7] Thassana, C. (2024). *Spatial Computing and Physics Engine Simulations for Modern Science Education*. Rambhai Barni Rajabhat University Academic Press.
- [8] Billinghurst, M., Clark, A., & Lee, G. (2015). A Survey of Augmented Reality. *Foundations and Trends in Human-Computer Interaction*, 8(2–3), 73–272.
- [9] Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E77-D(12), 1321–1329.
- [10] Ionic Team. (2023). *Capacitor: Cross-platform Native Runtime for Web Apps*. <https://capacitorjs.com/>

ประวัติผู้เขียน

ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล: chewa.t@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- **วท.ม. (ฟิสิกส์)**
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- **วท.บ. (ฟิสิกส์ เกียรตินิยม)**
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการและบริหาร

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
- กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเสมือนจริงและปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- **Spatial Computing & WebAR:**
การประมวลผลเชิงพื้นที่และการพัฒนาแบบจำลองความจริงเสริม
- **Computer Vision & AI:**
การตรวจจับโครงร่างมือ (Hand Tracking), ท่าทางชีวมิติ และการจำแนกภาพด้วย Deep Learning
- **Computational Physics:**
การคำนวณเชิงตัวเลข กลศาสตร์ควอนตัม และฟิสิกส์ของแข็ง
- **IoT & Smart Sensor Systems:**
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเกษตรอัจฉริยะ